



TÍTULO:

TALLER 2

NOMBRE:

CRESPO SUAREZ ELVIS ALEXANDER

DOCENTE:

ING. DANIEL SEBASTIAN JEREZ MAYORGA

MATERIA:

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

PERÍODO:

EN LÍNEA 5

FECHA:

3 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tema Principal

El capítulo examina la evolución de los modelos de datos, desde los primeros modelos hasta los enfoques modernos, para resolver problemas de administración de datos. Describe cómo han surgido distintas estructuras y tecnologías que, con el tiempo, han mejorado el rendimiento, la flexibilidad y la capacidad de almacenamiento de las bases de datos.

Conceptos Clave

A lo largo del texto, se abordan conceptos clave como modelos jerárquico, de red, relacional, entidad-relación (ER), orientado a objetos (OO), objeto-relacional (O/R) y el uso de XML. Cada uno de estos modelos surgió en respuesta a limitaciones de sus predecesores y se ajusta a necesidades específicas de organización y consulta de datos.

**TABLA
2.1**

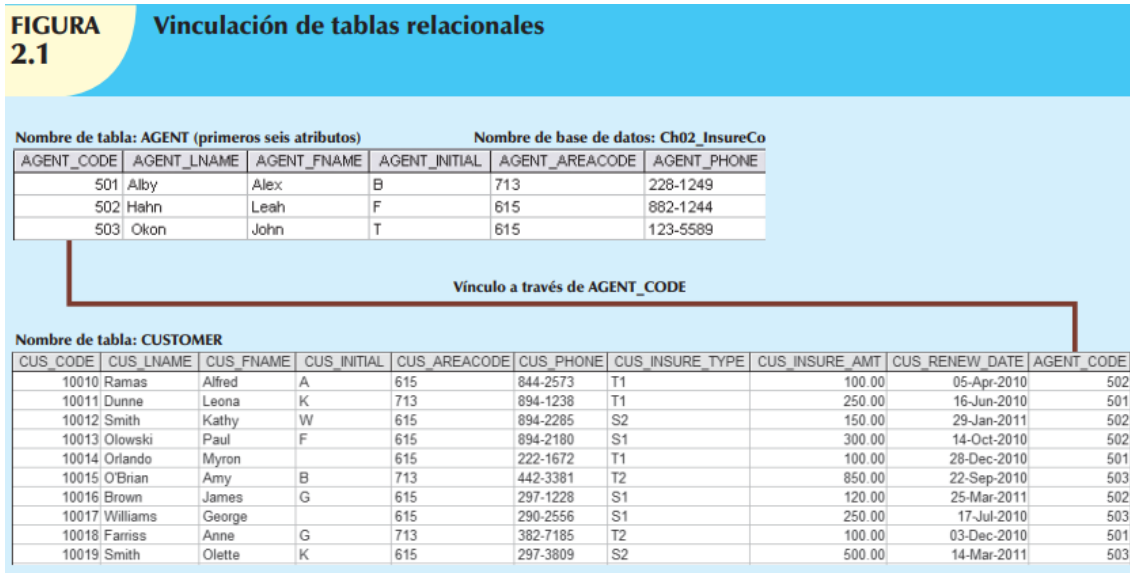
Evolución de los principales modelos de datos

GENERACIÓN	TIEMPO	MODELO DE DATOS	EJEMPLOS	COMENTARIOS
Primera	1960 – 1970	Sistema de archivos	VMS/SAM	Se usa principalmente en sistemas de mainframe IBM
Segunda	1970	Jerárquica y red	IMS ADABAS IDS-11	Primeros sistemas de bases de datos. Acceso a navegación
Tercera	Mediados del decenio de 1970 al presente	Relacional	DB2 Oracle MS SQL-Server MySQL	Sencillez conceptual. Modelado de relación de entidad (ER) y soporte para modelado de datos relacional
Cuarta	Mediados del decenio de 1980 al presente	Orientado a objetos Objeto/relacional (O/R)	Versant Objetivity/DB DB/2 UDB Oracle 11g	El modelo objeto/relacional soporta tipos de datos de objetos. Esquema en estrella soporta almacenamiento de datos. Bases de datos en la web se hacen comunes
Siguiente generación	Presente al futuro	DBMS híbrido en XML	dbXML Tamino DB2 UDB Oracle 11g MS SQL Server	Soporte de datos no estructurados. El modelo O/R soporta documentos de XML. El DBMS híbrido agrega un componente frontal de objeto a bases de datos relacionales

Contenido Simplificado por Secciones

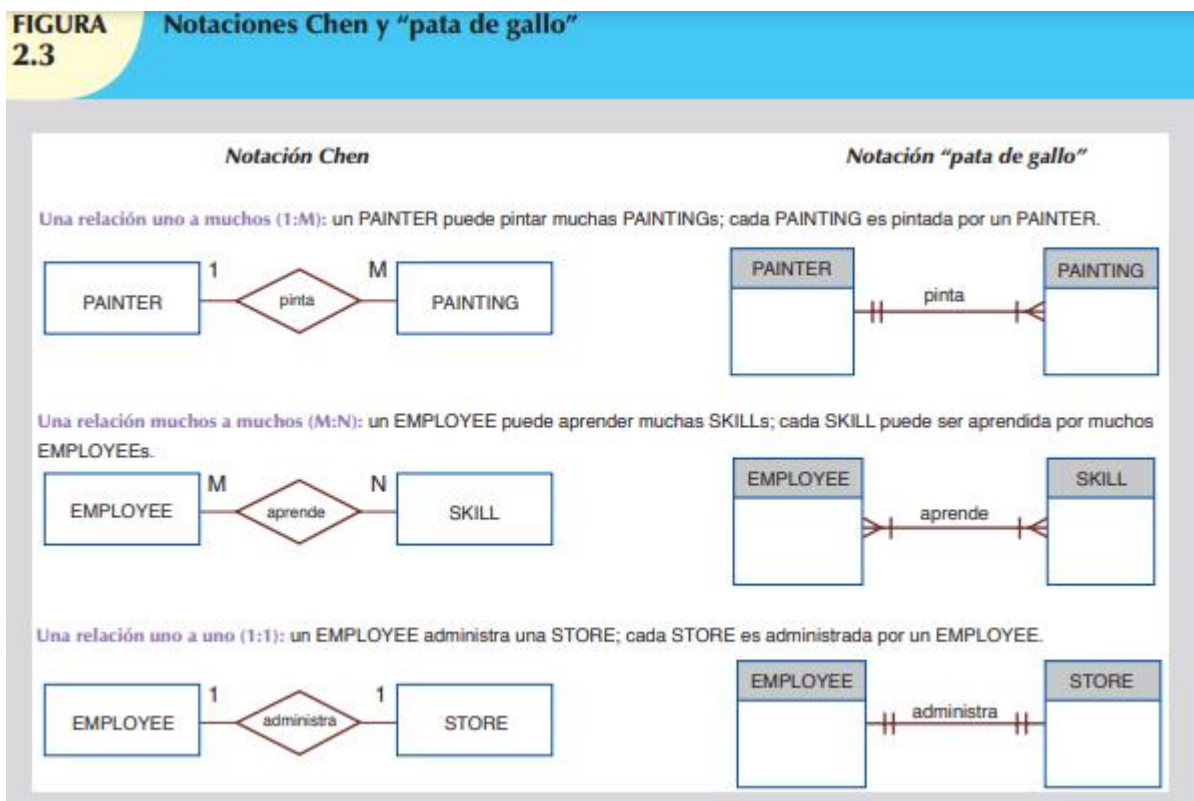
Modelos Jerárquico y de Red: Surgieron en los años 60 para gestionar datos en estructuras de árbol y redes, usados principalmente en sistemas de archivos en mainframes. Estos modelos, aunque útiles, tenían importantes limitaciones en flexibilidad. El modelo jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol invertido con relaciones 1:M, mientras que el modelo de red, más avanzado, permite múltiples conexiones entre nodos, pero ambos se volvieron difíciles de manejar cuando las necesidades de información aumentaron.

Modelo Relacional: Propuesto en los años 70 por E.F. Codd, el modelo relacional marcó un hito en el manejo de bases de datos al utilizar una estructura de tablas y filas (tuplas). Permitted consultas más sencillas y eficientes gracias a SQL y logró eliminar redundancias. Aunque inicialmente se consideró impráctico por el poder de cómputo que requería, la tecnología avanzada permitió su implementación. El modelo relacional es todavía dominante hoy en día debido a su simplicidad, flexibilidad y la facilidad con que se pueden realizar consultas.



Modelo Entidad-Relación (ER): En los 80, este modelo añadió una herramienta gráfica de diseño que permitió a los diseñadores visualizar mejor las estructuras de las bases de datos. Representa entidades y relaciones gráficamente, lo cual facilita el diseño de bases de datos complejas. Su estructura gráfica complementa el modelo relacional y permite la organización lógica de las bases de datos, facilitando el análisis y el desarrollo de estructuras de datos más detalladas.

La notación de Chen, desarrollada por Peter Chen en 1976, es una de las primeras formas de diagramar modelos ER y representa las relaciones mediante diamantes y líneas, que conectan entidades (representadas con rectángulos). Las relaciones entre entidades se etiquetan con verbos que describen la asociación entre ellas. Además, cada relación incluye conectividades como "1" (uno) o "M" (muchos) que indican la naturaleza de la relación entre las entidades.

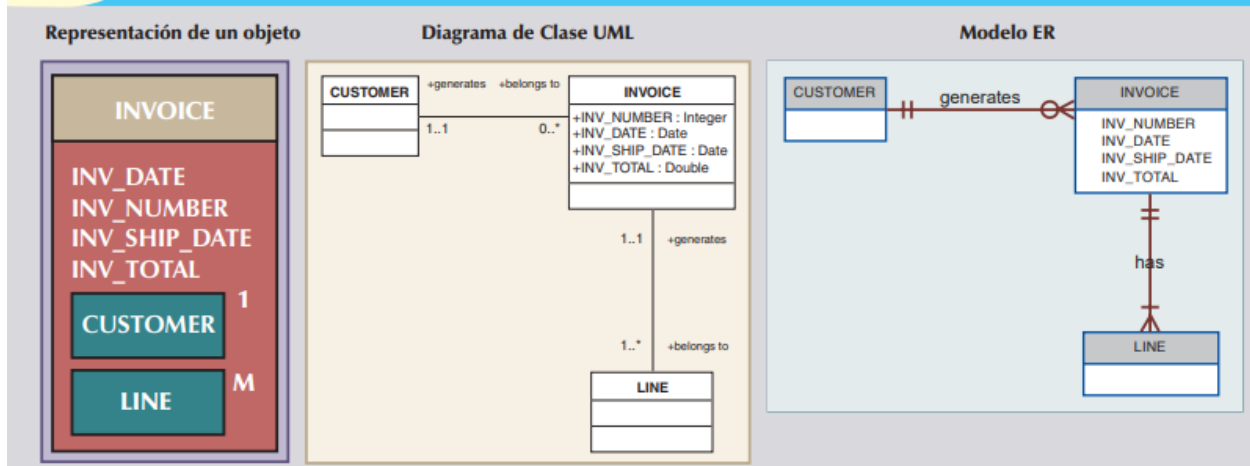


Modelo Orientado a Objetos (OO): Este modelo surgió para reflejar con más precisión el mundo real, donde tanto los datos como sus relaciones se agrupan en una estructura única llamada "objeto". Cada objeto contiene tanto datos como métodos para manipular esos datos. Esto se usa en aplicaciones avanzadas que requieren estructuras de datos complejas, como sistemas de información geográfica o programas de diseño asistido por computadora. Aunque no ha reemplazado al modelo relacional, el modelo OO es una opción valiosa en campos donde se necesita manejar datos interrelacionados.

Modelos Objeto-Relacional y XML: En los 90, se introdujo el modelo objeto-relacional (O/R) para combinar las fortalezas del modelo relacional y el modelo OO. El O/R integra capacidades avanzadas, permitiendo la gestión tanto de datos estructurados como no estructurados. La popularización de internet generó una demanda de intercambio de datos en la web, y esto impulsó la adopción del Lenguaje de Marcado Extensible (XML), que facilitó la manipulación de datos semiestructurados. El uso de XML permitió que las bases de datos pudieran gestionar información no estructurada, como documentos y correos electrónicos, ampliando las capacidades de los sistemas de gestión de datos.

**FIGURA
2.4**

Comparación de modelos OO, UML y ER



Organización Lógica

El capítulo sigue un orden cronológico, describiendo cada modelo en el contexto histórico y tecnológico en que surgió. Esta estructura permite comprender cómo cada modelo fue mejorando las limitaciones de sus predecesores y evolucionando hacia sistemas más completos y robustos.

Este resumen recoge los puntos más relevantes del capítulo, muestra la progresión lógica de los modelos de datos y destaca cómo cada enfoque ha contribuido al desarrollo de bases de datos más flexibles y poderosas. La descripción incluye ejemplos y términos clave que permiten captar la evolución de los sistemas de administración de datos a lo largo de las décadas.